Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 1

-Definición de Automatización.
-Ciclo fundamental de la automatización.
-Instrumentación Industrial.

Lieter Javier Silva Díaz
2023

Definición de automatización.

- **Definición 1:** La automatización es la rama de la tecnología que se ocupa de la aplicación de sistemas de control a las diversas actividades humanas, fundamentalmente a la industria. También se define como la acción y efecto de automatizar, es decir, realizar un acto de producción, distribución o gobierno, sin intervención directa de la conciencia y la voluntad (Mataix, 2008).
- **Definición 2:** La automatización es una implementación altamente técnica que usualmente involucra hardware y dispositivos electrónicos para reemplazar a los humanos por máquinas en algunas labores (diccionario en línea de Webster (http://www.websters-online-dictionary.org/definition/automation) .

Definición de automatización .

- **Definición 3:** La automatización, estrictamente en el ámbito de la manufactura, es la tecnología involucrada con la aplicación de sistemas mecánicos, electrónicos y basados en computadoras, para operar y controlar la producción (Groover, 2016).
- **Análisis:**
- Estas definiciones, de forma general, coinciden con la idea del uso de **'cierta tecnología'** para **controlar un proceso** de producción. Además, las dos primeras definiciones incluyen el concepto de '**reemplazar a los humanos por máquinas'**, con lo que se concuerda, pero es necesario agregar que este **reemplazo es parcial y se realiza también para el beneficio del trabajador**, al evitar la realización de tareas peligrosas y rutinarias.

Definición de automatización .

- **Análisis:**
- A partir de estos elementos, se puede plantear que la automatización es la tecnología que incluye **elementos físicos**, por ejemplo elementos mecánicos, electrónicos y sistemas de cómputo (hardware y software), y **conocimientos teóricos**, como la ingeniería de control, que se implementa en diversas actividades humanas, fundamentalmente en la industria, con la **finalidad de sustituir al ser humano en actividades repetitivas y tediosas**, que exigen gran **precisión y velocidad** o que pudieran resultar **peligrosas o perjudiciales** para la vida, quedando éste relegado a un rol donde se puede aprovechar mucho más su intelecto, por ejemplo como supervisor.

Definición de automatización .

Automatización

Elementos físicos



Elementos mecánicos, electrónicos y sistemas de cómputo (hardware y software),

- Sensores
- Actuadores
- Controladores

Instrumentación Industrial

Conocimientos teóricos

Ingeniería de control, Modelado y simulación

Teoría de control

- Ecuaciones diferenciales
- Función de transferencia
- Etc.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k}$$

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = b\frac{du}{dt} + ku$$

inacap

Beneficios de la automatización .

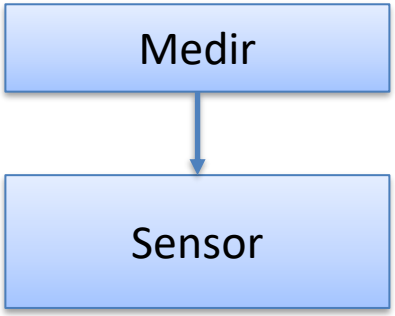
- Según Sharma (2017), algunos de los beneficios del uso de la automatización en los procesos industriales son:
  - Reducción de las pérdidas en la producción.
  - Optimización de recursos (ahorro de materias primas y energía).
  - Mayor seguridad, confiabilidad y seguridad funcional.
  - Contribución al cumplimiento de requerimientos regulatorios externos como los medioambientales.
  - Flexibilidad en el control, permitiendo adaptarse con facilidad a otras producciones.

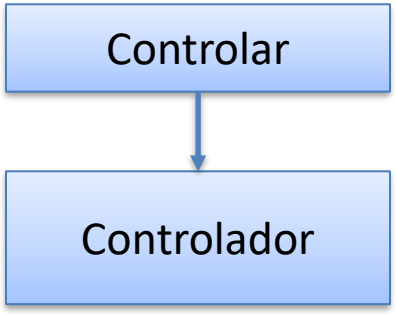
Ciclo fundamental de la automatización

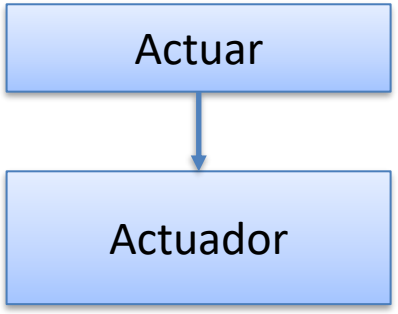
- Sensar (medir).
- Decidir (Controlar).
- Actuar.

Ciclo fundamental de la automatización

- Medir (Conocer el estado del proceso).
- Controlar (toma de decisión).
- Actuar (Cambiar el estado del proceso).







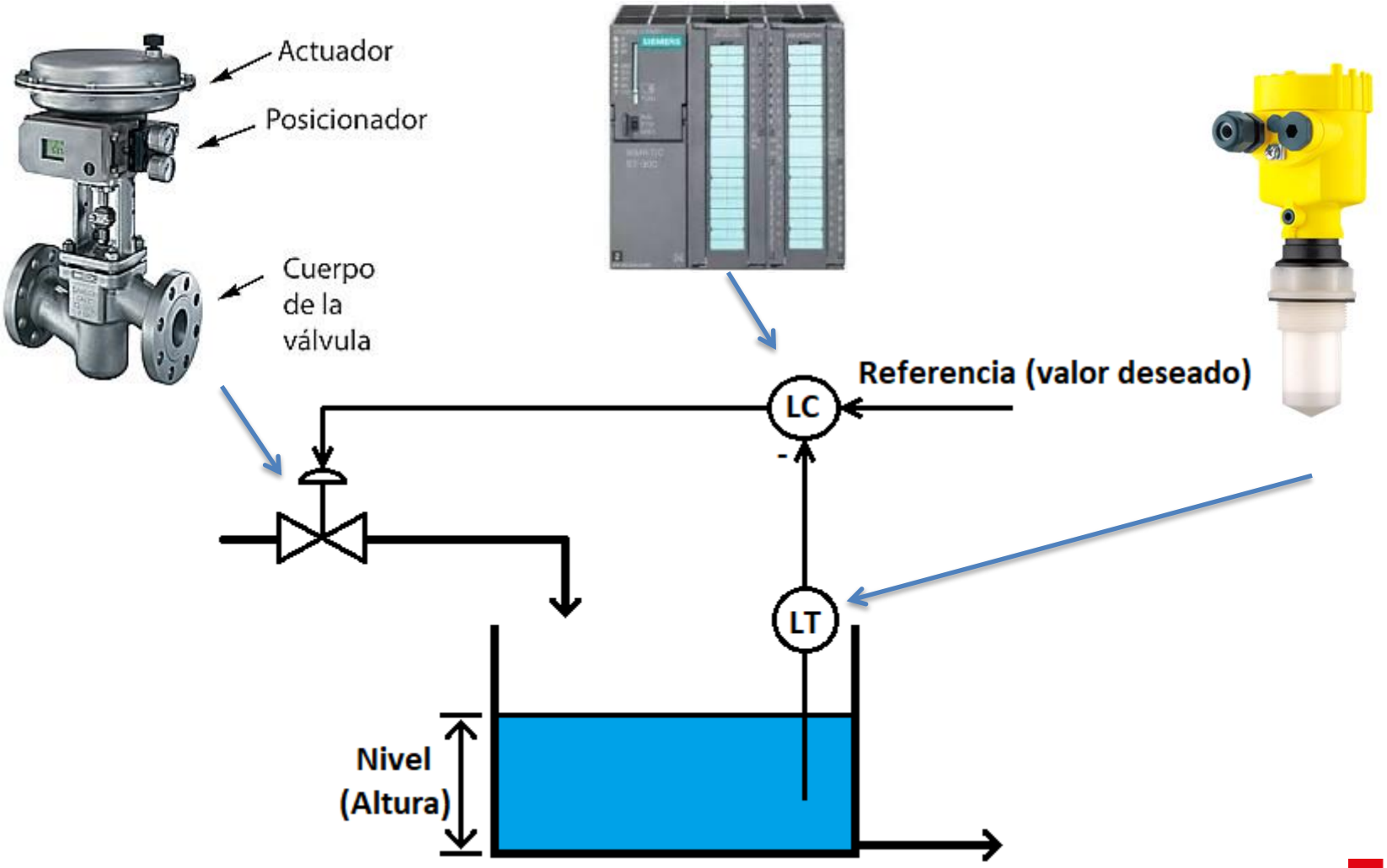




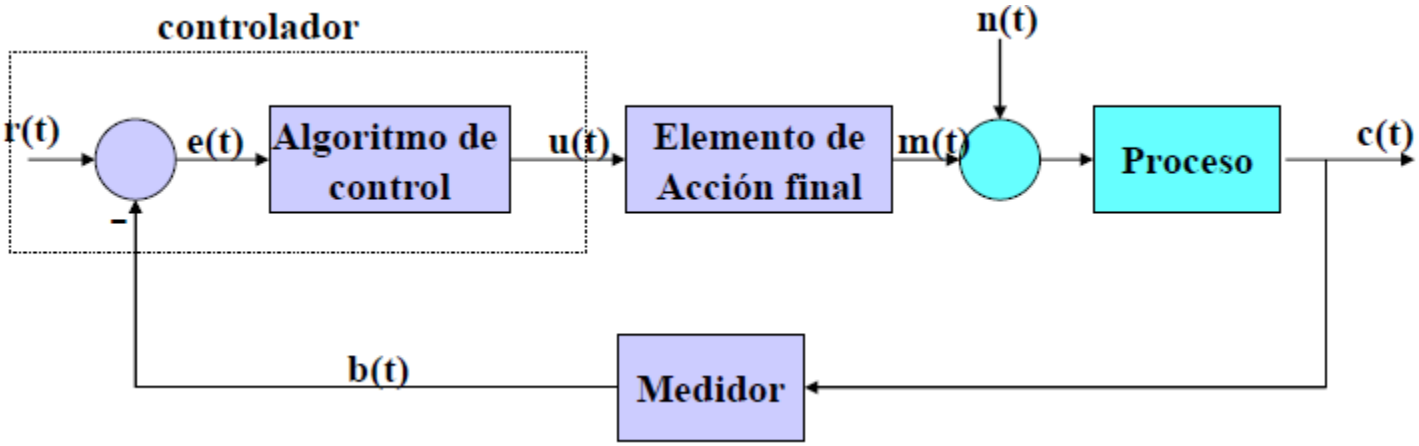


Control automático

- Se sustituye el controlador humano por un dispositivo de control automático.



Control automático



r(t): señal de referencia, valor deseado, punto de consigna, valor prescrito (set point)
e(t): señal de error e(t) = r(t) – b(t)
u(t): señal de control
m(t): variable manipulada
c(t): variable controlada
b(t): variable medida
n(t): señal perturbadora, perturbación, carga

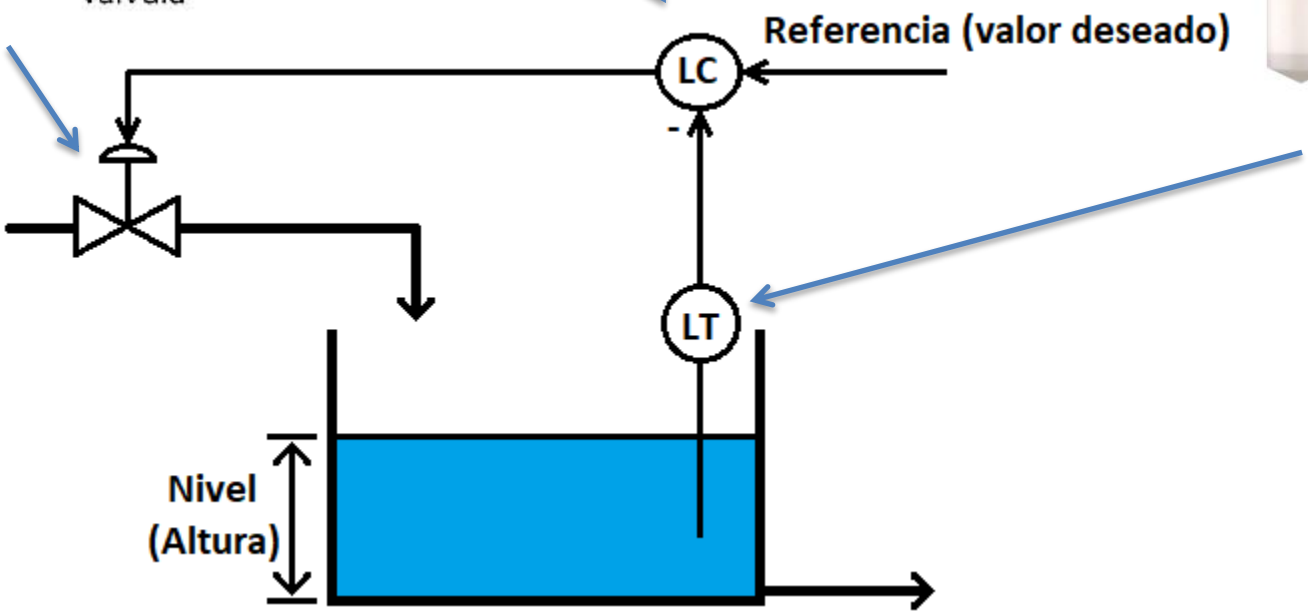
Inacap

Instrumentación



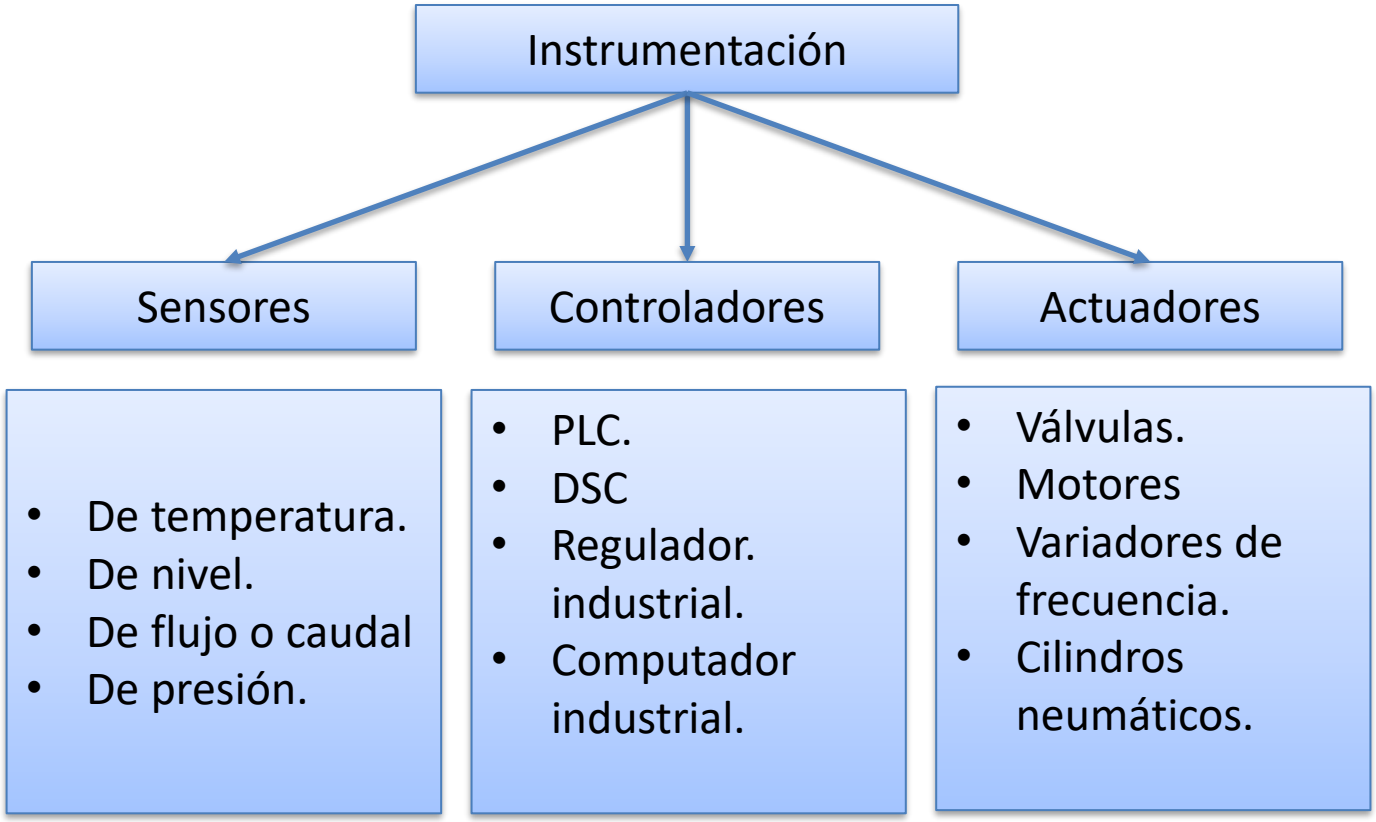






inacap

Instrumentación



Inacap

Instrumentación

Sensores







Instrumentación

Controladores







Instrumentación

Actuadores









Clasificación de los instrumentos

- Clasificación de los instrumentos:
  - Por Función o Funcionalidad.
  - Por Variable de Proceso.

Clasificación por Función o Funcionalidad

- **Instrumentos ciegos:** Son aquellos que **no tienen indicación visible** de la variable. A este grupo pertenecen los instrumentos de alarma, los transmisores o receptores sin indicación.
- **Instrumentos indicadores:** Disponen de un índice y una escala graduada en los analógicos o de indicación numérica en los digitales en los que **puede leerse el valor** de la variable medida.
- **Instrumentos registradores: Registran** con trazo continuo o de puntos la variable. Pueden ser de forma circular, de gráfico rectangular o alargado.

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

Anemómetro



Ciego

Termómetro



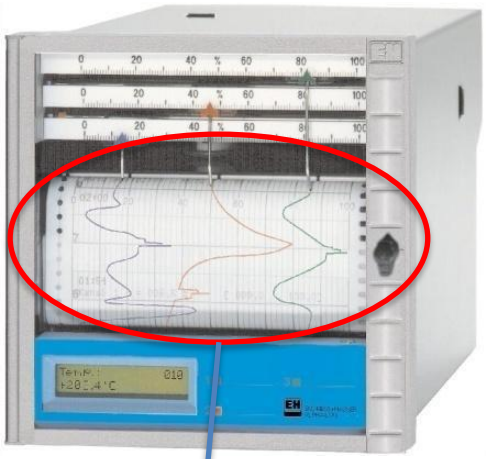
Indicador

Flujómetro, caudalímetro o sensor de flujo



Indicador

Registrador de vibraciones



Registrador

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

- **Elementos primarios:** Están en **contacto con la variable** y utilizan o absorben energía del medio medido.
- **Transmisores:** Captan la variable de proceso a través del elemento primario y la **transmiten a distancia**. La señal transmitida puede ser neumática o eléctrica.
- **Transductores:** Reciben una señal de entrada función de una o más cantidades físicas y la convierten, modificada o no, en una señal de salida.
- **Convertidores:** Reciben una señal neumática (3-15psi) o eléctrica (4-20ma) y la modifica a una señal estándar de corriente o neumática.

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

RTD (Pt100)



Elemento primario, Transductor

Transmisor para Pt100 SITRANS TH100 conexión a 2 hilos



Transmisor, Transductor

Convertidores electroneumáticos para señales de corriente continua



Convertidor, Transductor

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

- **Receptores:** Reciben las señales procedentes de los transmisores y la indican o registran.
- **Controladores:** Comparan la variable controlada con el valor deseado (referencia, punto de consigna) y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación (señal de error).
- **Elemento final de control:** Recibe la señal del controlador (acción de control) y actúa sobre una variable del proceso (señal manipulada) modificando las condiciones de operación del mismo.

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

Panel HMI



Receptor

Regulador industrial de temperatura



Controlador

Electroválvula



Actuador

inacap

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

- **Indicadores Locales:** Son aquellos instrumentos que captan la variable de proceso y la **muestran en una escala visible localmente**.
- **Interruptores:** Son aquellos instrumentos que captan la variable de proceso, y para un valor establecido **actúan sobre un interruptor**. Es decir, cambian de estado de reposo a activado cuando el proceso llega a un valor predeterminado. Es un instrumento todo-nada.

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

Termómetro



Indicador local

Presostato o interruptor de presión



Interruptor

Clasificación por Función o Funcionalidad (cont.)

- Instrumentos ciegos.
- Instrumentos indicadores.
- Instrumentos registradores.
- Elementos primarios.
- Transmisores.
- Transductores.
- Convertidores.
- Receptores.
- Controladores.
- Elemento final de control:
- Indicadores Locales
- Interruptores

Nota: Un mismo instrumento puede clasificar en varias categorías!!!

Tarea 1: Realice una búsqueda en la web de instrumentos y clasifíquelos por su Función o Funcionalidad

Clasificación por variable del proceso

Los instrumentos se clasificarán de acuerdo con la variable de proceso medida por el sistema del que forma parte.

- Instrumentos de Medidas de presión
- Instrumentos de Medidas de caudal
- Instrumentos de Medidas de temperatura
- Instrumentos de Medidas de nivel
- Instrumentos de Medidas de análisis (pH, redox, etc.)

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Presión**

La medición de presión, junto a la de temperatura y nivel, son las variables de proceso más utilizadas en los procesos industriales. Las medidas de presión comúnmente utilizadas en la industria son:

- Presión relativa o manómetro.
- Presión absoluta.
- Presión diferencial.

En cuanto a las unidades utilizadas para las presiones, las más utilizadas son “bar”, “kg/cm²” para la mayoría de los proyectos. En proyectos americanos la unidad de presión por excelencia es el “psi”.

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Caudal**

Las medidas de caudal tienen una gran importancia dentro de los procesos ya que se utilizan habitualmente para control del proceso y para medidas de contabilidad (facturación, importación/exportación de productos, etc.), por lo que la selección de la mejor tecnología tiene una gran implicación.

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Caudal**

Hay muchas formas de diferenciar los diferentes tipos de mediciones de caudal, siendo una de ellas la siguiente:

- Medidores deprimógenos.
- Medidores de área variable.
- Medidores de desplazamiento positivo.
- Medidores másicos.
- Medidores magnéticos.
- Medidores ultrasónico y vortex.

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Temperatura**

Al igual que las medidas de presión y nivel, la medida de temperatura es una de las variables de proceso más utilizadas en los procesos industriales.

Es bueno indicar que las medidas de temperatura para su transmisión remota se producen como consecuencia de una serie de fenómenos que a continuación enumeramos:

- Efecto “Seebeck” (Generación de una f.e.m. por el efecto de variación de la temperatura en un bimetal o termopar).
- Efecto “Peltier” (efecto contrario al Seebeck, al generar una corriente en un bimetal, se desprende calor).
- Efecto “Thomson” (diferencia de densidad de electrones en diferentes puntos de un hilo a distinta temperatura).

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Temperatura**

Así como se utilizan diversos fenómenos, tales como:

- Variaciones en volumen o estado de cuerpos (termómetros de mercurio, gases, etc.).
- Variación de la resistencia de un conductor (termorresistencias).
- Variación de la resistencia de un semiconductor (termistores).
- F.e.m. creada en la unión de dos bimetales (termopares).
- Intensidad de radiación (pirómetros ópticos).
- Etc.

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Nivel**

La medición de nivel es muy importante en las industrias y en algunas de ellas, como la del papel, la minera, la del petróleo, la química, la petroquímica y la alimenticia, es indispensable.

En la selección correcta de un instrumento para la medición de nivel, intervienen en mayor o menor grado los siguientes factores: el **intervalo de medición (rango)**, la **naturaleza del fluido** que va a ser medido y las **condiciones de operación**.

Deben distinguirse dos situaciones totalmente diferenciadas en la medición de nivel:

- medición de nivel en líquidos
- medición de nivel en sólidos

Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Nivel**

Clasificación de los instrumentos medidores de nivel:

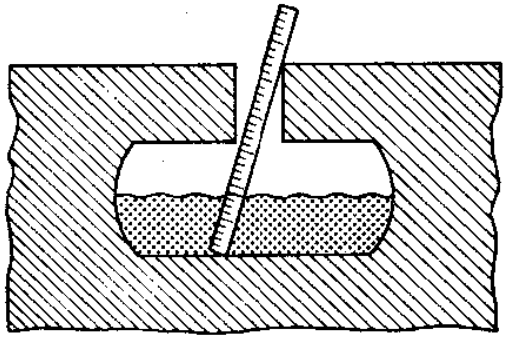
- Mediciones directas.
- Mediciones indirectas (por inferencia).

Clasificación por variable del proceso

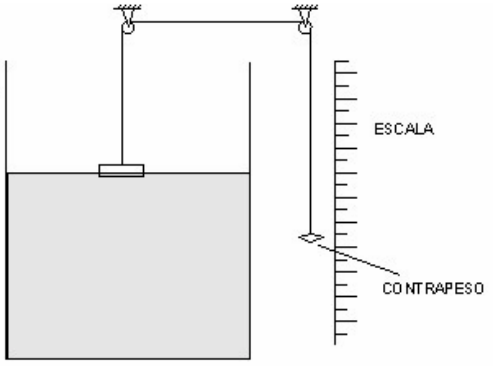
- **Medidas de Nivel**

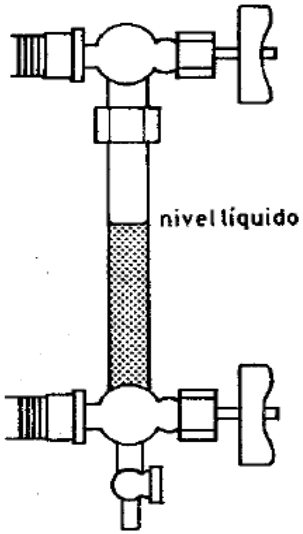
Clasificación de los instrumentos medidores de nivel:

Mediciones directas:



- De sonda.
- De cinta y plomada.
- Nivel de cristal.
- Instrumentos de flotador.





a - cristal normal





Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Nivel**

Clasificación de los instrumentos medidores de nivel:

Mediciones indirectas:

- Mediante la presión hidrostática.
- Por el empuje en un flotador.
- Por las características físicas del líquido.

Clasificación por variable del proceso

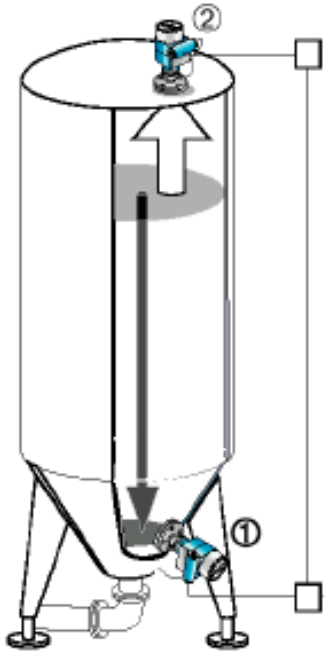
- **Medidas de Nivel**

Clasificación de los instrumentos medidores de nivel:

Mediciones indirectas:

Mediante la presión hidrostática:

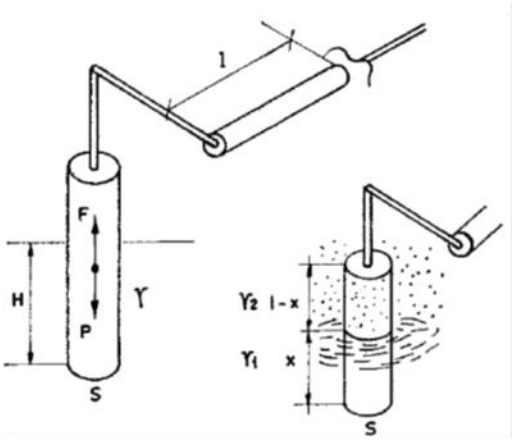
- Manométrico.
- De membrana.
- De tipo de burbujeo.
- De diafragma.
- De presión diferencial.



Clasificación por variable del proceso

- **Medidas de Nivel**

Clasificación de los instrumentos medidore



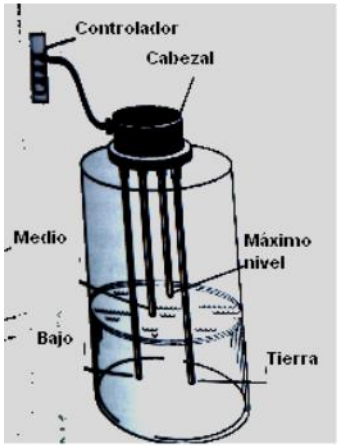
Mediciones indirectas:

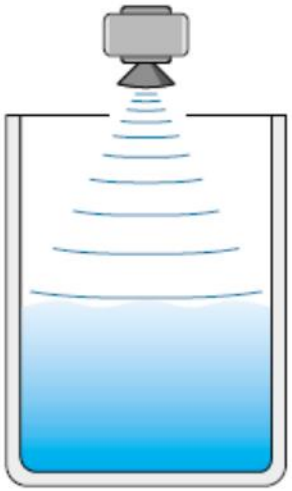
Por el empuje en un flotador:

- De desplazamiento a barra de torsión.

Por las características físicas del líquido:

- Resistivo.
- Conductivo.
- Capacitivo.
- Ultrasónico.
- De radiación.
- De láser.





Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 1

-Definición de Automatización.
-Ciclo fundamental de la automatización.
-Instrumentación Industrial.

Lieter Javier Silva Díaz
2023